

Analízis III. (A)

13. előadás

Görbék és felületek 2.

Differenciálgeometriai alapok

Differenciálgeometria: SchF, KL-KZ, VL.

Emlékeztető:

- $\mathbb{R}^n$ -beli görbék
(Definíció, érintő, ívhossz.)
- Síkgörbék megadásának módjai
(Explicit, implicit, paraméteres, polárkoordinátás.)
- Példák
(Bernoulli-lemniszkáta, Bézier-görbék.)

- 1 $\mathbb{R}^3$ -beli felületek megadása
- 2 Példák a Gauss-féle paraméterezésre
- 3 Felületi görbék, érintősík
- 4 Felület felszíne

- 1 $\mathbb{R}^3$ -beli felületek megadása
- 2 Példák a Gauss-féle paraméterezésre
- 3 Felületi görbék, érintősík
- 4 Felület felszíne

1. $\mathbb{R}^3$ -beli felületek megadása

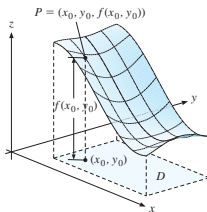
Bizonyos $\mathbb{R}^3$ -beli halmazokat fogunk $\mathbb{R}^3$ -beli felületeknek tekinteni.

1. Explicit- (vagy Euler–Monge)-féle

Ha $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ és $f \in C^1$, akkor ennek grafikonja:

$$\text{graph } f := \{(x, y, f(x, y)) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in \mathcal{D}_f\} \subset \mathbb{R}^3$$

egy $\mathbb{R}^3$ -beli felület:

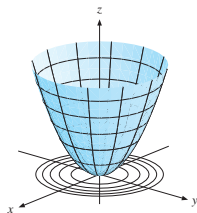


Ilyenkor a $z = f(x, y)$ egyenletű felületről is szokás beszélni.

Például (síkmetszetekkel)

$$f(x, y) := x^2 + y^2 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

forgáspárololol.



2. Implicit megadási mód

Ha $G \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ adott függvény, akkor az

$$\{(x, y, z) \in \mathcal{D}_G \mid G(x, y, z) = 0\} \subset \mathbb{R}^3$$

halmaz „jó esetben” egy $\mathbb{R}^3$ -beli felület. Például $R > 0$ esetén az

$$\{(x, y, z) \in \mathcal{D}_G \mid x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$$

halmaz az origó középpontú R -sugarú gömbfelület.

3. A Gauss-féle paraméteres megadási mód

Jelölések

$I_1, I_2 \subset \mathbb{R}$ intervallumok;

$\mathbb{I}^2 := I_1 \times I_2 \subset \mathbb{R}^2$ intervallum, $w := (u, v) \in \mathbb{I}^2$;

$F := (F_1, F_2, F_3) : \mathbb{I}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F \in C^1(\mathbb{I}^2, \mathbb{R}^3)$;

$$F'(u, v) = F'(w) = \begin{bmatrix} \partial_1 F_1(w) & \partial_2 F_1(w) \\ \partial_1 F_2(w) & \partial_2 F_2(w) \\ \partial_1 F_3(w) & \partial_2 F_3(w) \end{bmatrix},$$

$$\partial_1 F(w) := \partial_u F(w) := \begin{bmatrix} \partial_1 F_1(w) \\ \partial_1 F_2(w) \\ \partial_1 F_3(w) \end{bmatrix}, \quad \partial_2 F(w) := \partial_v F(w) := \begin{bmatrix} \partial_2 F_1(w) \\ \partial_2 F_2(w) \\ \partial_2 F_3(w) \end{bmatrix}.$$

Definíció. A $\mathcal{F} \subset \mathbb{R}^3$ halmaz egy *egyszerű sima felületdarab* (ESF), ha $\exists F \in C^1(\mathbb{I}^2, \mathbb{R}^3)$:

- $F : \mathbb{I}^2 \rightarrow \mathcal{F}$ bijekció,
- $\text{rang } F'(w) = 2 \quad \forall w \in \mathbb{I}^2$ pontban.

Ekkor az F függvény az $\mathcal{F}$ felület egy **Gauss-féle paraméterezése**.

- **Különböző paraméterezések**

Tegyük fel, hogy $\mathcal{F} \subset \mathbb{R}^3$ ESF és $F : \mathbb{I}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ az $\mathcal{F}$ egy paraméterezése. Legyen $\mathbb{J}^2 \subset \mathbb{R}^2$ intervallum és $S : \mathbb{J}^2 \rightarrow \mathbb{I}^2$ egy olyan C^1 -beli bijekció, amelyre $\det S'(w) \neq 0$ ($w \in \mathbb{J}^2$) teljesül. Ekkor

$$G := F \circ S : \mathbb{J}^2 \rightarrow \mathcal{F}$$

az $\mathcal{F}$ felület egy másik paraméterezése.

Az óra anyaga:

- 1 $\mathbb{R}^3$ -beli felületek megadása
- 2 Példák a Gauss-féle paraméterezésre
- 3 Felületi görbék, érintősík
- 4 Felület felszíne

2. Példák a Gauss-féle paraméterezésre

1. példa. A kétváltozós $f : \mathbb{I}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény grafikonjának egy Gauss-féle paraméterezése:

$$F(w) = F(u, v) = \begin{bmatrix} u \\ v \\ f(u, v) \end{bmatrix}, \quad w = (u, v) \in \mathbb{I}^2.$$

2. példa. Az origó középpontú R -sugarú gömbfelület egy Gauss-féle paraméterezése:

$$F(w) = F(u, v) = \begin{bmatrix} R \cdot \cos u \cdot \sin v \\ R \cdot \sin u \cdot \sin v \\ R \cdot \cos v \end{bmatrix},$$

ahol $w = (u, v) \in [0, 2\pi) \times [0, \pi]$.

3. példa. Bézier-felületek.

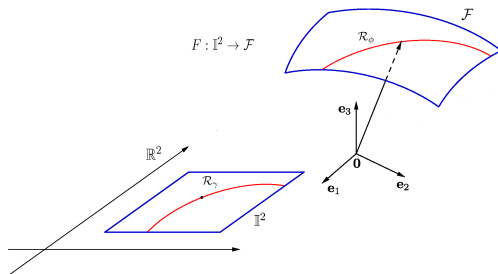
Bézier surface

Az óra anyaga:

- 1 $\mathbb{R}^3$ -beli felületek megadása
- 2 Példák a Gauss-féle paraméterezésre
- 3 Felületi görbék, érintősík
- 4 Felület felszíne

3. Felületi görbék, érintősík

Legyen $\mathcal{F} \subset \mathbb{R}^3$ egy felület, $F : \mathbb{I}^2 \rightarrow \mathcal{F}$ ennek egy paraméterezése. Az $\mathbb{I}^2$ -ben fekvő egyszerű sima görbék F által létesített képét **felületi görbéknek** nevezzük.



Legyen $\gamma := (\gamma_1, \gamma_2) : [a, b] \rightarrow \mathbb{I}^2$ egy $\mathbb{I}^2$ -ben levő síkgörbe egy paraméterezése. Ekkor

$$\phi := F \circ \gamma : [a, b] \rightarrow \mathcal{F}$$

egy felületi görbe egy paraméteres előállítás.

Megjegyzés. **Vektoriális szorzat.** Az $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ vektorok (ebben a sorrendben vett) **vektoriális szorzatának** nevezzük azt az $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ szimbólummal jelölt *vektort*, amelynek a hossza

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| := |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \sin \varphi \quad (\varphi \text{ a két vektor szöge}),$$

állása merőleges az $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ vektorra, iránya olyan, hogy $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ és $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ jobbrendszer alkot.

Ha $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ és $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$, akkor

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

Legyen $\mathcal{F} \subset \mathbb{R}^3$ egy egyszerű sima felületdarab, $F : \mathbb{I}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ egy folytonosan deriválható paraméterezése, $(u_0, v_0) \in \mathbb{I}^2$ egy rögzített pont a paramétertartományban és $P_0 := F(u_0, v_0) = (x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{F}$ a megfelelő felületi pont.

Tegyük fel, hogy $\phi : [a, b] \rightarrow \mathcal{F}$ egy felületi görbe egy paraméteres előállítás. E térgörbe érintőjének egy irányvektora egy $t \in [a, b]$ pontban:

$$\begin{aligned}\phi'(t) &= F'(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = \\ &= \gamma_1(t) \cdot \partial_1 F(\gamma(t)) + \gamma_2(t) \cdot \partial_2 F(\gamma(t)) \in \mathbb{R}^3.\end{aligned}$$

Az érintő tehát benne van az $F(\gamma(t))$ pontban átfektetett, a $\partial_1 F(w)$, $\partial_2 F(w)$ $w = \gamma(t)$ lineárisan független vektorokkal párhuzamos síkban. Ennek egy normálvektora:

$$\mathbf{n}(w) := \frac{\partial_1 F(w) \times \partial_2 F(w)}{|\partial_1 F(w) \times \partial_2 F(w)|} \quad (w \in \mathbb{I}^2).$$

Így minden P_0 -on átmenő reguláris felületi görbe érintői valamennyien egy síkban vannak. Ezt a síkot a felület P_0 **pontbeli érintősíkjának** nevezzük.

Igazolható, hogy az érintősík definíciója nem függ a felület paraméterezésétől.

A felület P_0 pontbeli érintősíkjának egy **bázisa** a lineárisan független $\mathbb{R}^3$ -beli $\partial_u F(u_0, v_0), \partial_v F(u_0, v_0)$ vektorok, a sík egy normálvektora $\mathbf{n}(u_0, v_0)$, így a sík egyenlete (az $\mathbf{x} := (x, y, z)$ jelöléssel):

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \mathbf{x} - F(u_0, v_0), \mathbf{n}(u_0, v_0) \rangle = \\ &= \det \begin{bmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ \frac{\partial F_1}{\partial u}(u_0, v_0) & \frac{\partial F_2}{\partial u}(u_0, v_0) & \frac{\partial F_3}{\partial u}(u_0, v_0) \\ \frac{\partial F_1}{\partial v}(u_0, v_0) & \frac{\partial F_2}{\partial v}(u_0, v_0) & \frac{\partial F_3}{\partial v}(u_0, v_0) \end{bmatrix} = 0. \end{aligned}$$

A $z = g(x, y)$ ($g \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in C^1$) *explicit alakban*, illetve a $G(x, y, z) = 0$ ($G \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $G \in C^1$) *implicit alakban* megadott $\mathcal{F}$ egyszerű sima felületdarab $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{F}$ pontjában az érintősík $\mathbf{n}(P_0)$ normálvektora, valamint az egyenlete:

$$\mathbf{n}(P_0) = \left(g'_x(x_0, y_0), g'_y(x_0, y_0), -1 \right), \quad \text{valamint}$$

$$z - z_0 = g'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + g'_y(x_0, y_0)(y - y_0);$$

illetve

$$\mathbf{n}(P_0) = \left(G'_x(P_0), G'_y(P_0), G'_z(P_0) \right), \quad \text{valamint}$$

$$= G'_x(P_0)(x - x_0) + G'_y(P_0)(y - y_0) + G'_z(P_0)(z - z_0) = 0.$$

Az óra anyaga:

- 1 $\mathbb{R}^3$ -beli felületek megadása
- 2 Példák a Gauss-féle paraméterezésre
- 3 Felületi görbék, érintősík
- 4 Felület felszíne

4. Felület felszíne

Korábban volt már szó **forgásfelület** felszínéről

(l. [Analízis II. 11. előadást.](#))

T.f.h. $\mathcal{F} \subset \mathbb{R}^3$ egy egyszerű sima felület és $F : \mathbb{I}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ennek egy folytonosan deriválható paraméterezése. Ekkor $\mathcal{F}$ felszínén az

$$\mathcal{S} := \iint_{\mathbb{I}^2} |\partial_u F(u, v) \times \partial_v F(u, v)| \, du \, dv$$

számot értjük. A definíció független az $\mathcal{F}$ paraméterezésétől.

Ha az $\mathcal{F}$ felület a $z = g(x, y)$ ($(x, y) \in \mathbb{I}^2$) explicit alakban van megadva, akkor a felszíne:

$$\mathcal{S} = \iint_{\mathbb{I}^2} \sqrt{1 + (\partial_x g(x, y))^2 + (\partial_y g(x, y))^2} \, dx \, dy,$$

feltéve, hogy a $g : \mathbb{I}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonosan deriválható.